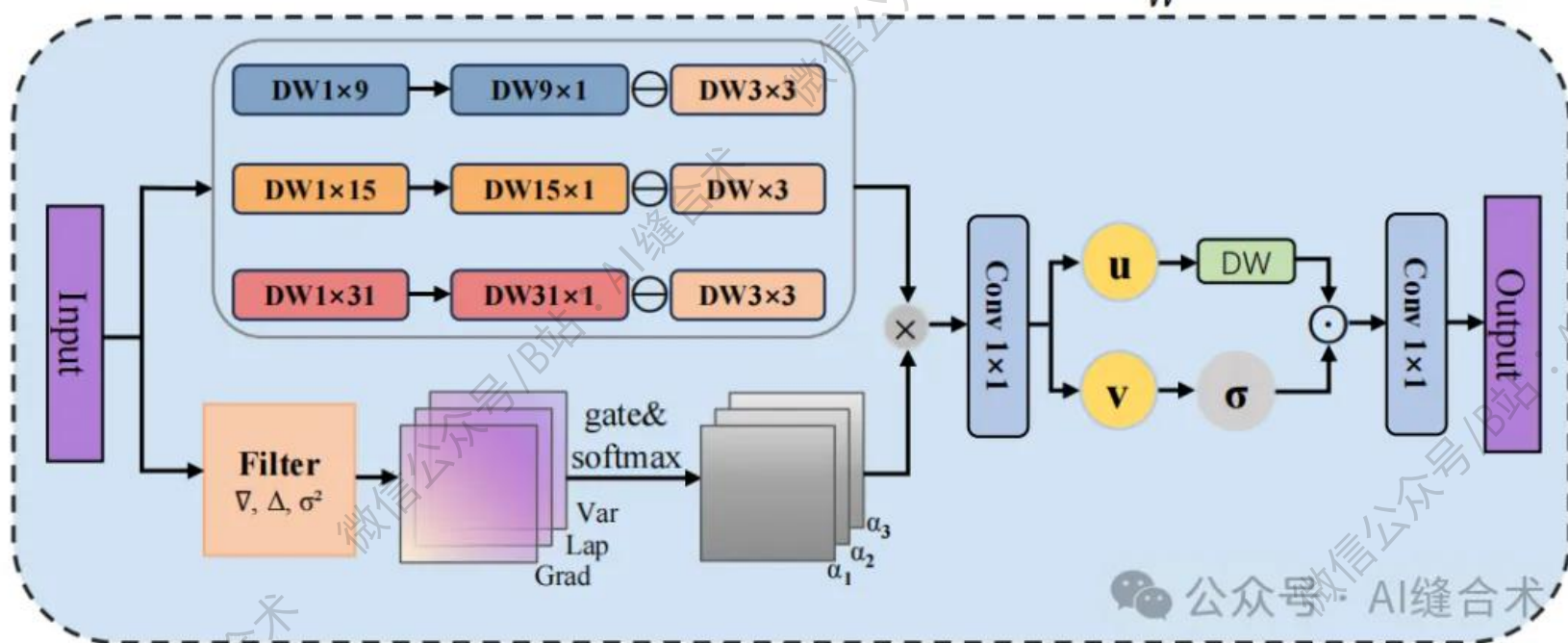


核心速览



论文题目: PFGNet: A Fully Convolutional Frequency-Guided Peripheral Gating Network for Efficient Spatiotemporal Predictive Learning

中文题目: PFGNet: 一种全卷积频率引导外周门控网络，用于高效时空预测学习

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2602.20537>

所属单位: 1 四川大学计算机科学学院 2 香港大学数据与系统工程系

核心速览:

本文提出 PFGNet，一种全卷积频率引导的外围门控网络，旨在通过模拟生物视觉系统的中心-周围抑制机制和频率选择性处理，解决时空预测学习（STPL）中纯卷积模型固定感受野难以适应空间变化运动模式的问题。该

网络通过像素级频率引导门控动态调制多尺度大核响应，结合可分离卷积降低计算成本，在 Moving MNIST、TaxiBJ 等多个数据集上实现了 SOTA 或接近 SOTA 的预测性能，且参数和计算量显著低于现有模型。

<https://mp.weixin.qq.com/s/urZtRvxeZ493F-sFvZs5eQ>

```
PFGA(  
  (branches): ModuleList(  
    (0): Branch(  
      (dw_h): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 9), stride=(1, 1), padding=(0, 4), groups=32, bias=False)  
      (dw_v): Conv2d(32, 32, kernel_size=(9, 1), stride=(1, 1), padding=(4, 0), groups=32, bias=False)  
      (dw_c): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)  
    )  
    (1): Branch(  
      (dw_h): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 15), stride=(1, 1), padding=(0, 7), groups=32, bias=False)  
      (dw_v): Conv2d(32, 32, kernel_size=(15, 1), stride=(1, 1), padding=(7, 0), groups=32, bias=False)  
      (dw_c): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)  
    )  
    (2): Branch(  
      (dw_h): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 31), stride=(1, 1), padding=(0, 15), groups=32, bias=False)  
      (dw_v): Conv2d(32, 32, kernel_size=(31, 1), stride=(1, 1), padding=(15, 0), groups=32, bias=False)  
      (dw_c): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)  
    )  
  )  
  (gate_head): Conv2d(3, 3, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([1, 32, 256, 256])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 32, 256, 256])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！